



ZIENTZIA
ETA TEKNOLOGIA
FAKULTATEA
FACULTAD
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

50 URTE
AÑOS
1968 - 2018
Biba Zientzia!
Ciencia Viva



TIM
INSTITUTO
DE TECNOLOGÍA
MICROELECTRÓNICA
TEKNOLOGIA
MIKROELEKTRONIKOAREN
INSTITUTUA



BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERÍA
DE BILBAO

Trabajo Fin de Estudios
Máster en Microelectrónica

SISTEMAS DE MONITORIZACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS MEDIANTE RED MESH y protocolo MQTT

Autora:

Alejandra Garcés Gil

Director:

Eneko Ortega Martin

Gerardo Aranguren Aramendia

© 2026, Alejandra Garcés Gil

Bilbao, 30 junio 2026

Resumen

La monitorización eficiente de plantas fotovoltaicas en entornos dispersos representa un reto técnico relevante en el contexto de la transición energética actual. El presente trabajo de fin de estudios describe el diseño, desarrollo e implementación de un sistema embebido distribuido para la monitorización de paneles solares fotovoltaicos, capaz de organizar varios nodos en una red mallada autónoma, adquirir curvas corriente-voltaje, detectar el punto de máxima potencia, obtener el punto de operación, detectar perturbaciones eléctricas de corriente para identificar strings fotovoltaicos, estimar la localización aproximada de nodos mediante trilateración RSSI y visualizar todos estos datos en tiempo real desde una interfaz gráfica desarrollada durante el proyecto.

El sistema emplea microcontroladores ESP32 organizados en una red mallada inalámbrica PainlessMesh que permite la comunicación entre los nodos independientemente de su ubicación física respecto al router WiFi, permitiendo que los nodos alejados del punto de acceso mantengan su conectividad a través de nodos intermedios, eliminando la necesidad de red fija en el campo y garantizando cobertura en instalaciones de gran extensión sin estructura adicional. Cada nodo implementa un algoritmo de selección automática de modo de operación (DIRECTO, GATEWAY o NODO) basado en la calidad de señal RSSI medida frente al router WiFi, con un mecanismo de elección de Gateway, de reenvío bidireccional de comandos y datos a través de la malla.

La adquisición de la curva I-V se realiza mediante la tarjeta de medida MCv03, diseñada específicamente para este sistema, que controla la carga y descarga controlada de condensadores a través de transistores BJT, implementando una técnica de doble barrida que elimina el error de sincronización temporal entre las medidas de corriente y tensión. Adicionalmente, el sistema adquiere datos atmosféricos, implementa un mecanismo de inyección y detección de perturbaciones eléctricas para identificar nodos dentro del mismo string fotovoltaico, y calcula posiciones relativas de nodos mediante trilateración con valores RSSI WiFi. Todos los datos se transmiten mediante el protocolo MQTT sobre TLS a un bróker en la nube, y se visualizan en tiempo real desde una interfaz gráfica Python con pestañas dedicadas a curva I-V, datos atmosféricos, perturbación, localización y topología de red.

Agradecimientos

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al director de este trabajo, Eneko Ortega, por su orientación técnica, apoyo y disponibilidad durante el desarrollo del proyecto. Sus sugerencias técnicas y visión del proyecto han sido fundamentales para alcanzar los objetivos planteados.

A la Escuela de Ingeniería de Bilbao y al departamento de tecnología electrónica de la UPV/EHU por poner a disposición los medios, laboratorios y el entorno académico necesarios para la realización de este trabajo.

A mi madre, quien hace ocho años tomó la valiente decisión de mudarse desde Colombia a España en busca de un futuro mejor para nuestra familia. Ese sacrificio, que implicó dejar atrás su vida, sus raíces y las personas que quería, es la razón por la que hoy puedo haber estudiado una carrera y un máster. Este trabajo es tan suyo como mío.

Contenido

Resumen.....	1
Agradecimientos.....	1
Listado de acrónimos.....	4
1. Introducción y objetivos	5
1.1 Contexto y motivación	5
1.2 Protocolos de comunicación inalámbrica para IoT.....	5
1.3 Protocolo MQTT en sistemas de monitorización	6
1.4 Objetivos del trabajo	7
2. Estado del arte.....	8
2.1 Sistemas de monitorizaciones fotovoltaicas a nivel	8
2.2 Técnicas de caracterización de paneles solares	10
2.3 Detección de fallos en String fotovoltaicos	11
2.4 Localización de dispositivos mediante RSSI	11
3. Hardware y firmware del nodo	12
3.1 Arquitectura general.....	12
3.2 Principio de funcionamiento	13
3.3 Adquisición de parámetros atmosféricos	14
3.4 Protocolo de comunicación supernova	14
4. Red mesh híbrida y protocolo de comunicación	15
4.1 Arquitectura de la red	15
4.2 Modos de operación.....	15
4.3 Algoritmo de elección de Gateway	17
4.4 Protocolo de mensajes MQTT.....	17
5. Interfaz gráfica de monitorización	19
5.1 Descripción general	20
5.2 Estructura de pestañas.....	¡Error! Marcador no definido.
5.3 Procesamiento de datos y visualización	¡Error! Marcador no definido.
5.4 Interfaz gráfica y sistema	¡Error! Marcador no definido.
6. Verificación y resultados	24
6.1 Metodología de pruebas y casos de uso	24
6.2 Resultados de rendimiento y escalabilidad	24
6.3 Limitaciones y mejoras.....	25
7. Conclusión y líneas futuras	27

7.1	Conclusión	27
7.2	Líneas futuras	27
8.	Declaración sobre uso de inteligencia artificial.....	29
9.	Bibliografía	30
10.	Anexos.....	31

Listado de acrónimos

TFG — Trabajo Fin de Grado

I-V — Curva intensidad-tensión

MQTT — Message Queuing Telemetry Transport

JSON — JavaScript Object Notation

RSSI — Received Signal Strength Indicator

AP — Access Point

STA — Station mode

TCP/IP — Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TLS — Transport Layer Security

BLE — Bluetooth Low Energy

ESP32 — Microcontrolador de doble núcleo con WiFi/BT integrado (Espressif Systems)

GW — Gateway (Nodo puente entre la malla y el bróker MQTT)

I2C — Inter-Integrated Circuit (bus de comunicación serie síncrona)

IoT — Internet of Things (Internet de las Cosas)

I-V — Curva Intensidad-Tensión

PID — Degradación inducida por potencial

1. Introducción y objetivos

1.1 Contexto y motivación

La energía solar fotovoltaica ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, impulsada por la reducción de costes de fabricación de paneles y las políticas de transición energética a nivel global. Según IRENA, la capacidad instalada global superó los 1.000 GW en 2022, con previsiones de triplicarse antes de 2030. España, con más de 2.500 horas anuales de sol en gran parte de su territorio, representa uno de los mercados con mayor potencial de desarrollo fotovoltaico de Europa.

Sin embargo, este crecimiento trae consigo la necesidad de sistemas de monitorización capaces de detectar fallos, optimizar el rendimiento y reducir costos. La monitorización remota de estas instalaciones, especialmente en entornos rurales, tejados industriales o zonas de difícil acceso, sigue siendo un desafío tecnológico y económico significativo, la detección temprana de fallos como sombras parciales, degradación de células, pérdidas por desajuste eléctrico entre paneles, puede suponer diferencias de hasta un 20-30% en el rendimiento anual de una instalación, y su identificación sin herramientas adecuadas requiere inspecciones manuales costosas.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar soluciones embebidas de bajo coste, autónomas y escalables, capaces de desplegar su propia red de comunicación sin depender de infraestructura existente.

1.2 Protocolos de comunicación inalámbrica para IoT

1.2.1 Zigbee (IEEE 802.15.4)

Zigbee es una tecnología basada en IEEE 802.15.4 de baja potencia diseñada para redes de sensores de área personal con soporte nativo de malla y opera en la banda de 2.4G con una tasa de 250 kbps. Su principal ventaja es el consumo bajo en modo de bajo drenaje, pero su ancho de banda limitado y la necesidad de un coordinador dedicado lo descartaron de este proyecto, donde se requiere transmitir curvas de 100 puntos en tiempo real.

1.2.2 LoRa / LoRaWAN

LoRa permite alcances de hasta 15km en entornos abiertos con consumo muy reducido, sin embargo, su tasa de datos efectiva es de 0.3-50kbps dependiendo del spreading factor, lo que lo hace incompatible con la transmisión de curvas completas, topologías de red JSON y datos de localización con latencia. Adicionalmente, LoRaWAN requiere infraestructura de Gateway LoRa y servidores de red de terceros que elevan el coste total del sistema.

1.2.3 Bluetooth Low Energy (BLE)

BLE incorpora soporte para topologías mesh mediante del estándar Bluetooth Mesh, con tasas de datos de hasta 2Mbps y compatibilidad directa con MQTT/TLS. No obstante, su alcance típico en exteriores de 15-50 metros y la complejidad de la implementación mesh

en microcontroladores de bajo coste como la ESP32 lo descartaron como opción principal frente a la alternativa de WiFi.

1.2.4 WiFi (IEEE 802.11) — tecnología seleccionada

WiFi ofrece el mayor ancho de banda de todas las alternativas analizadas de hasta 150Mbps, compatibilidad universal y soporte nativo en el ESP32 sin componentes adicionales. La disponibilidad de la librería `ainlessMesh` permite implementar redes mesh WiFi autónomas sin necesidad de un router o infraestructura preexistente. Aunque el consumo es mayor que en BLE y en Zigbee, en dispositivos con alimentación continua derivada del propio panel solar este factor no es determinante.

La decisión final se tomó considerando: ancho de banda suficiente para transmitir los datos de la curva IV y topologías JSON en tiempo real; integración nativa en el ESP32 sin coste adicional de hardware; compatibilidad directa con el protocolo MQTT estándar industrial y posibilidad de red mesh híbrida que extiende cobertura de forma autónoma.

Protocolo	Alcance	Tasa datos	Topología mesh	Coste extra	Consumo
Zigbee	10–100 m	250 kbps	Sí	Coordinador	Muy bajo
LoRa	1–15 km	0.3–50 kbps	No	Gateway LoRa	Muy bajo
BLE Mesh	15–50 m	2 Mbps	Sí	Ninguno	Bajo
WiFi	30–150 m	>10 Mbps	Sí	Ninguno	Medio

Tabla 1. Comparativa de tecnologías de comunicación inalámbrica para IoT

1.3 Protocolo MQTT en sistemas de monitorización

MQTT es un protocolo de mensajería publicación – suscriptor diseñado para entornos con recursos limitados que opera bajo TCP/IP con una cabecera mínima de 2 bytes. Utiliza un bróker centralizado que gestiona la distribución de mensajes entre publicadores y suscriptores mediante un sistema de topic jerárquicos. Su eficiencia en ancho de banda y su modelo asíncrono lo hacen idóneo para sistemas embebidos distribuidos con conectividad intermitente.

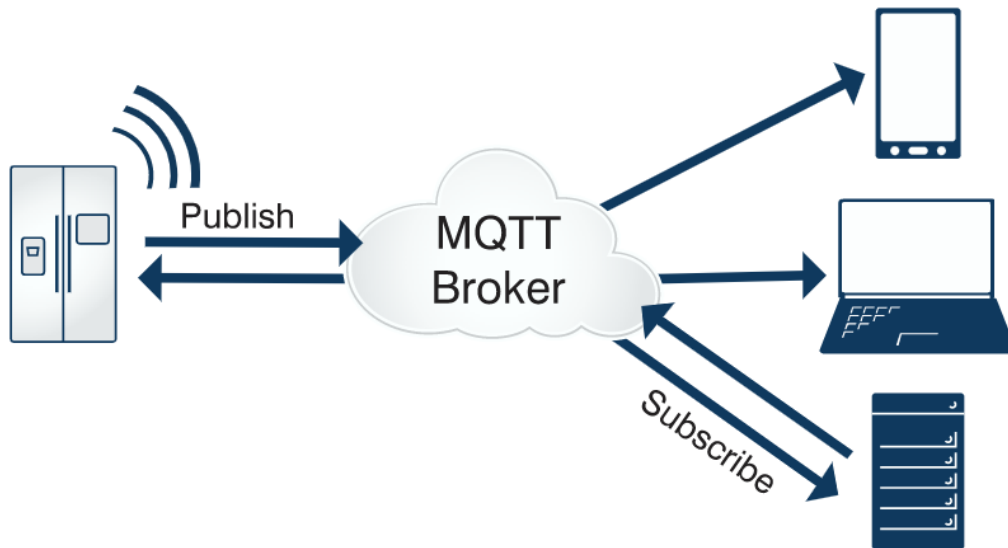


Figura 1.1: Ejemplo de funcionamiento del protocolo MQTT.

1.4 Objetivos del trabajo

Los objetivos específicos de este trabajo fin de máster son:

- Desarrollar un protocolo de red mesh híbrida WiFi con selección automática de modo basado en la calidad de señal RSSI.
- Desarrollar una interfaz gráfica Python para la visualización en tiempo real de curvas IV, valores atmosféricos, parámetros de comunicación, topología de la red, perturbación y localización.
- Implementar el firmware de adquisición real de curvas I-V mediante la tarjeta MCv03
- Implementar un sistema de detección de perturbaciones eléctricas para identificación de nodos en el mismo string fotovoltaico.
- Implementar y validar un sistema de localización de nodos mediante trilateración RSSI sin infraestructura adicional.

2. Estado del arte

2.1 De la célula al sistema fotovoltaico completo

Una célula fotovoltaica es un dispositivo semiconductor, habitualmente de silicio cristalino, que convierte la energía de los fotones incidentes en corriente eléctrica continua mediante el efecto fotovoltaico.

Una célula individual de silicio cristalina genera, en condiciones estándares, una tensión de circuito abierto de aproximadamente 0,5 – 0,7 V y una corriente de cortocircuito que depende de su superficie y de la irradiación incidente.

Dado que la tensión de una sola célula es demasiado baja para aplicaciones prácticas, las células se conectan eléctricamente en serie dentro de un encapsulado común, formando lo que se conoce como módulo o panel fotovoltaico. Un módulo típico integra entre 60 y 144 células en serie, alcanzando tensiones de circuito abierto de 30-50 V. Las células dentro del mismo módulo comparten la misma corriente, ya que están conectadas en serie, esta propiedad es la base que permite identificar mediante perturbaciones eléctricas que dispositivos están conectados al mismo circuito de corriente.

Para alcanzar tensiones e intensidades requeridas, los módulos se conectan a su vez en serie formando strings y varios strings se conectan en paralelo formando un array o campo fotovoltaico. Esta estructura jerárquica es la que determina la granularidad con la que un sistema de monitorización puede detectar y localizar un fallo.

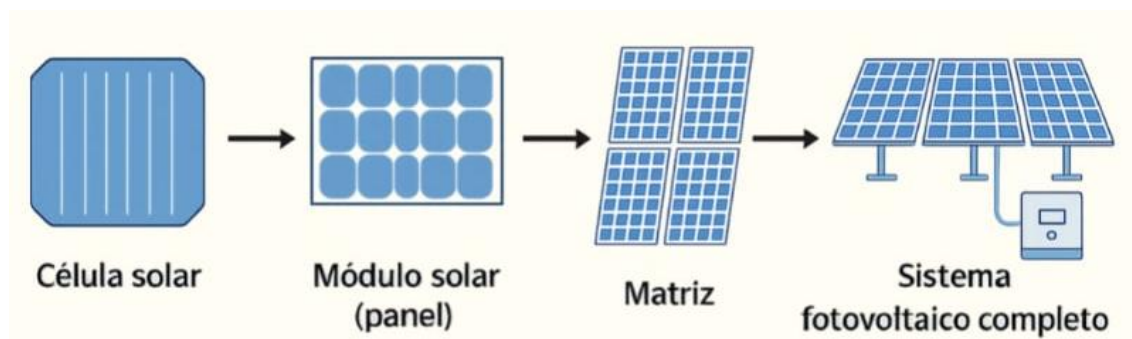


Figura 2.1 jerarquía de un sistema fotovoltaico.

En el extremo de mayor granularidad se encuentran los sistemas de monitorización a nivel módulo individual, que emplean optimizadores de potencia o micro inversores integrados en cada panel; en el extremo opuesto, los sistemas tradicionales miden únicamente la producción total del inversor o de cada String. El sistema desarrollado en este trabajo se sitúa en un punto intermedio; cada nodo de monitorización se asocia a un módulo.

2.2 Sistemas de monitorizaciones fotovoltaicas a nivel

Los sistemas de monitorización fotovoltaica han evolucionado desde simples medidores de producción total hasta plataformas de monitorización a nivel panel individual. Para plantas de gran escala, la monitorización se realiza a nivel de inversor o de String completo, agrupando decenas de módulos en serie; lo que reduce drásticamente el coste de

instrumentación, pero impide localizar con precisión qué módulo concreto dentro del string está fallando, ya que un único módulo degradado puede enmascarar su efecto entre el resto de los módulos sanos del mismo string.

La monitorización de string con redes de sensores inalámbricos reduce el coste del cableado de comunicación, que puede representar hasta el 15% del coste total de instalación en plantas de gran extensión.

Las soluciones comerciales actuales como SolarEdge, Enphase y Fronius ofrecen monitorización a nivel de módulo mediante optimizadores de potencia y micro inversores, pero su coste por módulo es elevado 30-80 €/módulo y no incluyen capacidad de caracterización I-V completa. Las soluciones académicas basadas en ESP32 y MQTT han demostrado ser técnicamente viables para instalaciones de menor escala, aunque pocas integran red mesh autónoma y caracterización I-V simultánea en un único nodo embebido.

2.2.1 Tipología de defectos en módulos fotovoltaicos

Las averías en los paneles solares son fallos que provocan una pérdida total o parcial de rendimiento, pueden generar riesgos de seguridad y acortar de forma prematura la vida útil del módulo. Estas averías pueden clasificarse en tres grandes categorías según su origen: defectos de fabricación y manipulación, mecanismos de degradación a largo plazo y fallos eléctricos derivados del desajuste entre componentes del string.

Entre los defectos más relevantes

- **Microfisuras:** Las microfisuras o microrroturas son grietas microscópicas en las células de silicio, generalmente imperceptibles a simple vista, originadas por tensiones mecánicas durante la fabricación, el transporte, la instalación o por impactos posteriores. Estas pueden reducir la generación de energía en un 42% o más y favorecer la aparición de nuevos puntos calientes.
- **Puntos calientes:** zonas del módulo donde la disipación de calor es muy superior al resto del panel, habitualmente causadas por sombreado parcial, microfisuras, soldaduras defectuosas o fallos del diodo de bypass. La célula afectada pasa a comportarse como una carga resistiva en lugar de un generador, disipando potencia y pudiendo alcanzar temperaturas que degradan el encapsulado.
- **Deslaminado de las células solares:** El deslaminado se produce cuando las capas del módulo se separan parcial o totalmente, creando burbujas y pérdidas de aislamiento que dejan al panel expuesto a agentes externos y reducen drásticamente su rendimiento.
- **Problemas con los diodos de bypass:** Los diodos de bypass vienen instalados en la caja de conexiones de los módulos para derivar la corriente cuando una parte de las células del panel están sombreadas o presentan desajustes eléctricos. El diodo puede disipar grandes cantidades de calor y, si falla, deja de proteger la sección sombreada, generando puntos calientes que pueden fundir el encapsulado o dejar el panel inoperativo.
- **Degradación inducida por potencial PID:** Pérdida de rendimiento causada por corrientes de fuga entre las células y el marco o la toma de tierra del módulo, favorecida por la humedad y las altas tensiones de los string largos. Pueden provocar pérdidas de potencia de hasta 30% y se manifiesta visualmente como bandas oscuras en los bordes de las células en imágenes de electroluminiscencia.

- Degradación inducida por la luz y envejecimiento de materiales: Pérdida progresiva de eficiencia por exposición prolongada a la radiación solar y por degradación del encapsulado, que puede manifestarse como amarilleamiento del lamido o deslaminado entre capas, reduciendo la transmitancia óptica hacia las células.
- Desajuste eléctrico entre módulos del string: Cuando varios módulos con curvas I-V distintas se conectan en serie, la corriente del string queda limitada por el módulo de peor rendimiento, penalizando la producción de todo el conjunto, aunque el resto de los módulos estén en buen estado.

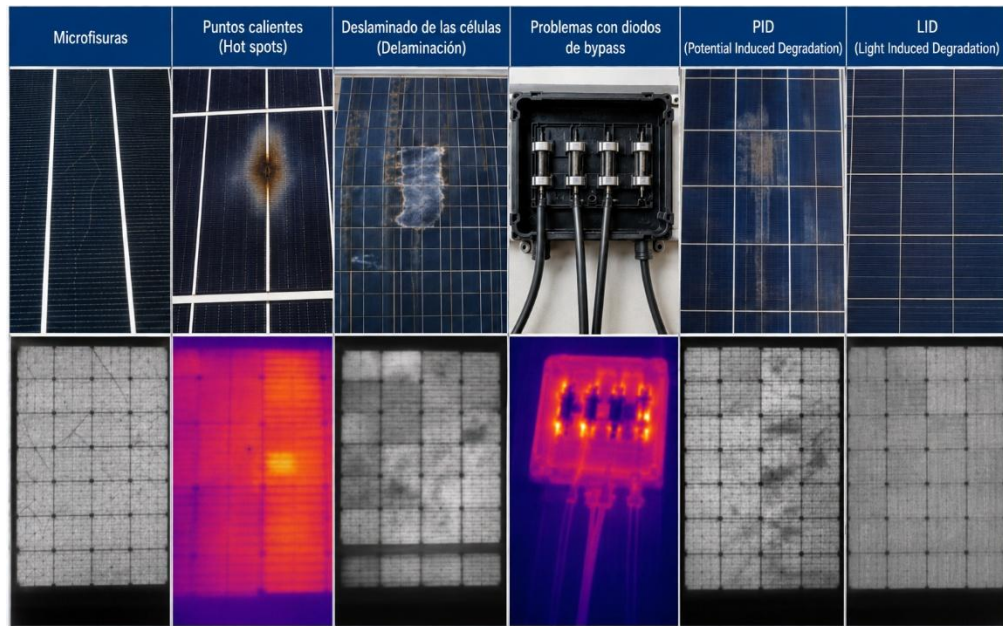


Figura 2.2. Principales tipologías de defectos en módulos fotovoltaicos

Esta tipología de motiva directamente dos de las funcionalidades centrales del sistema desarrollado: la adquisición de la curva I-V completa, que permite detectar la deformación característica asociada a cada tipo de fallo, y el mecanismo de identificación de String mediante perturbaciones eléctricas, que permite correlacionar la posición física de un nodo con su pertenencia eléctrica a un string concreto sin necesidad de documentación previa de la instalación.

2.3 Técnicas de caracterización de paneles solares

La curva IV de un panel solar es la representación más completa de su estado de salud. Graficando los pares de valores de corriente y tensión tomadas por el panel solar en sus distintos puntos de operación del panel, se obtienen parámetros clave como la corriente de cortocircuito (I_{sc}), la tensión de circuito abierto (V_{oc}) y el punto de máxima potencia (MPP).

Las técnicas de adquisición se clasifican en estáticas con la variación continua de carga resistiva y dinámicas con la descarga de condensadores. Las técnicas dinámicas, empleadas en este sistema, permiten adquirir la curva completa en milisegundos, minimizando el efecto de variaciones de irradiancia durante la medida. La principal limitación es la necesidad de sincronización precisa entre las medidas de corriente y tensión cuando se utiliza un ADC secuencial.

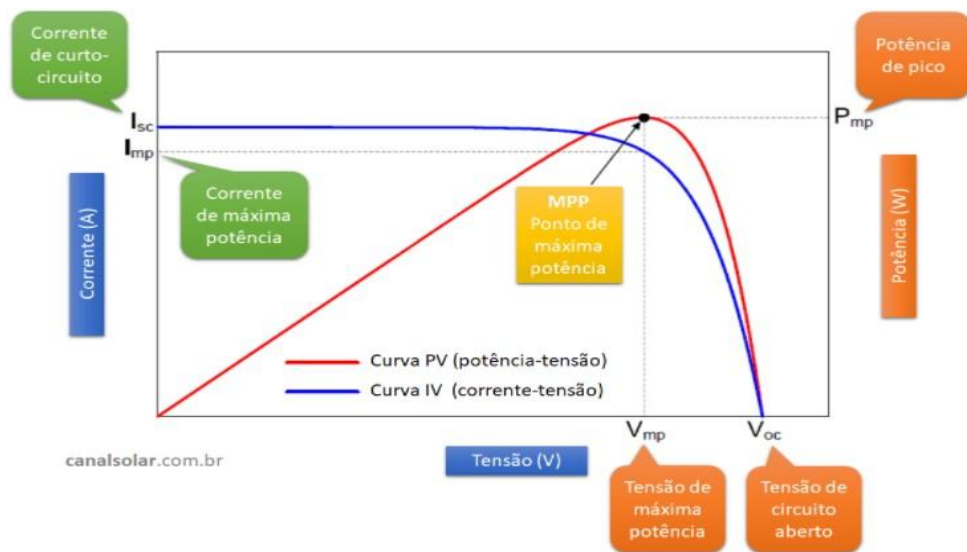


Figura 2.3. Curva característica I-V y curva de potencia P-V de un módulo fotovoltaico.

2.4 Detección de fallos en String fotovoltaicos

Los fallos en string incluyen degradación de panel, resistencia de contacto elevada, sombras parciales y cortocircuitos en células o bypass diodos. La detección mediante análisis de la curva I-V permite identificar el tipo y severidad del fallo a partir de la deformación característica de la curva. La inyección de perturbaciones eléctricas de baja energía en el string, técnica implementada en este sistema, permite además identificar qué nodo del string está físicamente conectado al mismo bus de corriente, facilitando la correlación entre posición física y datos de monitorización.

2.5 Localización de dispositivos mediante RSSI

La localización de nodos inalámbricos mediante RSSI es una técnica ampliamente utilizada en entornos donde no se dispone de GPS o de infraestructura de localización dedicada. La precisión típica con WiFi en exteriores es de 2–5 metros usando trilateración con tres o más puntos de referencia con posición conocida. Las principales fuentes de error son las reflexiones multipath, la variabilidad temporal de la señal y la anisotropía de las antenas.

En este sistema, la trilateración RSSI se utiliza para proporcionar una estimación relativa de la posición de los nodos dentro de la instalación, sin necesidad de infraestructura adicional.

3. Hardware y firmware del nodo

3.1 Arquitectura general

La tarjeta MCv03 es el elemento principal del sistema de monitorización, está diseñada específicamente para la adquisición de curvas IV de paneles fotovoltaicos y la comunicación inalámbrica en red. Su elemento principal es el microcontrolador ESP32, que integra un procesador dual-Core Xtens LX6 a 240Mhz, 520 KB SRAM, WiFi 802.11 y Bluetooth 4.2, con un ADC de 12 bits con hasta 18 canales analógicos, sobre el cual se ha añadido todo el firmware de adquisición.

En esta tarjeta se incorporan diferentes bloques funcionales encargados de la carga y descarga controlado de condensadores mediante transistores BJT para la adquisición de la curva IV; acondicionamiento de señal para canales de voltaje y corriente en el panel; cuatro canales de adquisición de luminiscencia para tomar las mediciones tanto frontales como en la parte posterior del módulo; interfaz I2C para el sensor de temperatura LM75A y finalmente, etapa de alimentación derivada del propio panel fotovoltaico.

Señal	Pin ESP32	Tipo	Función
Carga	GPIO26	Digital OUT	Activa carga del condensador
DescargaA	GPIO27	Digital OUT	Descarga módulo completo (MO)
DescargaB	GPIO14	Digital OUT	Descarga 2/3 módulo (MO23)
DescargaC	GPIO12	Digital OUT	Descarga 1/3 módulo (MO13)
V_MODULE	GPIO34	ADC	Tensión del módulo completo
V23_MOD	GPIO35	ADC	Tensión de 2/3 del módulo
V13_MOD	GPIO32	ADC	Tensión de 1/3 del módulo
I_string	GPIO33	ADC	Corriente del string
VI	GPIO36	ADC	Tensión del condensador (barrida)
IIm_IN	GPIO39	ADC	Luminiscencia frontal entrada
SDA/SCL	GPIO21/22	I2C	Sensor temperatura LM75A

Tabla 2. Asignación de pines de la tarjeta MCv03

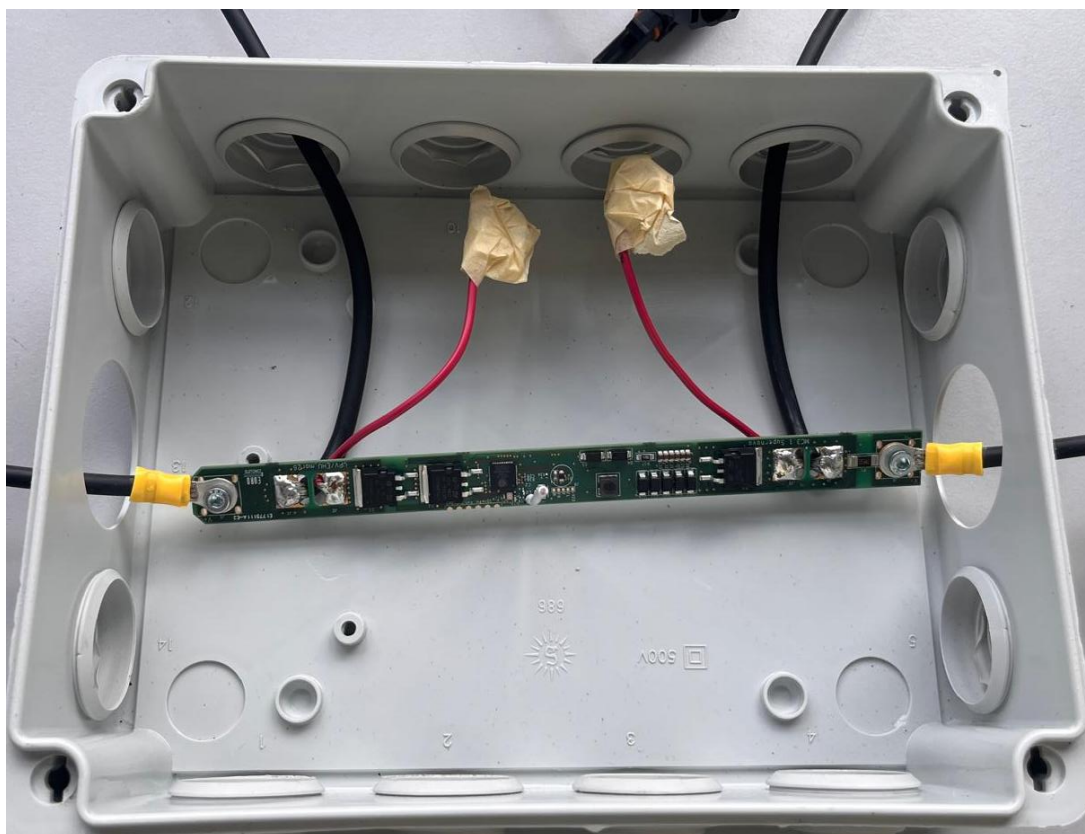


Figura 3.1. Tarjea MCv03

3.2 Principio de funcionamiento

La curva de corriente-voltaje de un panel fotovoltaico se obtiene variando la carga conectada al panel desde cortocircuito hasta circuito abierto y midiendo simultáneamente la corriente y el voltaje en cada punto de operación. En este sistema, la carga variable se implementa mediante la descarga controlada de un banco de condensadores; al conectar los condensadores al panel, estos se cargan hasta el voltaje de circuito abierto; al conectarlos a la resistencia de descarga a través de los BJT, el voltaje cae desde V_{oc} hasta aproximadamente 0V, generando el barrido completo de la curva.

El circuito dispone de tres ramas de descarga independientes controladas por los pines DescargaA, DescargaB y DescargaC, seleccionadas en el firmware mediante el parámetro de la función `MONIT_BJT_nuevo()`, que corresponden respectivamente a la medición del módulo completo, dos tercios del módulo y un tercio del módulo. Esto permite caracterizar el comportamiento eléctrico de cada subtrama de células del panel, facilitando la localización de células degradadas o sombreadas.

3.2.1 técnica de doble barrida

Un aspecto crítico en la adquisición de curvas IV es la sincronización temporal entre las medidas de voltaje y corriente. En un sistema de muestra secuencial, voltaje y corriente se leen en instantes distintos separados por el tiempo de conversión del ADC, durante este intervalo, el voltaje del condensador continúa cayendo, por lo que cada par IV medido

corresponde a instantes diferentes de la descarga, introduciendo un error sistemático en la curva.

Para eliminar este error se implementa una técnica de doble barrida en la que se implementan doble descarga: en la primera descarga del condensador se adquieren únicamente las 100 muestras de corriente; en la segunda descarga, idéntica a la primera en duración e intervalo de muestreo, se adquieren únicamente las 100 muestras de voltaje. De este modo, la muestra x de corriente y la muestra x de voltaje se toman en el mismo instante relativo dentro de la descarga del condensador, garantizando la correspondencia exacta de cada punto de la curva, asumiendo que las condiciones del panel no varían significativamente entre las dos descargas, separadas por un tiempo de 500 ms.

Antes de cada descarga se toman 10 muestras de pre-adquisición con el pin de descarga inactivo, lo que permite establecer la línea base del canal medido. La descarga activa se registra en los índices 10-99, resultando 90 puntos de la curva I-V activos de los 100 datos almacenados.

3.3 Adquisición de parámetros atmosféricos

La función leer_AT() del módulo realiza la lectura de los sensores ambientales. Los cuatro canales de luminiscencia se leen mediante conversiones ADC directas y se almacenan en las posiciones BufferA [0-3]. La temperatura ambiental se obtiene del sensor LM75A mediante el bus I2C donde se envía la dirección del registro de temperatura, se leen 2 bytes de respuesta y se calcula la temperatura real en decimas de grado a partir de los datos raw, finalmente, se almacenan en el BufferA [4]

3.4 Protocolo de comunicación supernova

El protocolo de mensajes implementando en este sistema, define la estructura de todos los mensajes MQTT intercambiados entre los nodos y el bróker, cada mensaje sigue el formato PVSx//uC_name//TIPO//datos, donde PVSx es el identificador del string fotovoltaico, uC_name es la dirección MAC del ESP32, TIPO define el tipo de dato transmitido y datos contiene el payload específico de la medición.

La curva I-V se transmite en bloques de 25 puntos para respetar el límite del Buffer MQTT con los 90 puntos reales adquiridos, cada bloque incluye los campos de bloque actual y total de bloques, permitiendo el receptor reconstruir la curva completa, aunque los paquetes lleguen en distinto orden.

4.Red mesh hibrida y protocolo de comunicación

4.1 Arquitectura de la red

La red de comunicación del sistema se basa en una arquitectura mesh hibrida que combina la librería `painlessMesh` para la comunicación entre nodos con la conectividad WiFi estándar para el acceso al bróker MQTT. Esta arquitectura permite que nodos sin cobertura WiFi directa se comuniquen a través de nodos intermediarios que actúan como puentes, extendiendo el alcance del sistema sin infraestructura adicional.

La topología de la red es dinámica, los nodos se unen y abandonan la malla de forma automática, y el sistema reevalúa periódicamente que nodo debe actuar como Gateway hacia el bróker, elegido mediante un mecanismo distribuido basado en la calidad de señal WiFi RSSI de cada candidato. Todos los nodos difunden periódicamente sus métricas de conectividad en formato JSON a través de la malla, permitiendo que cualquier nodo conozca el estado global de la red.

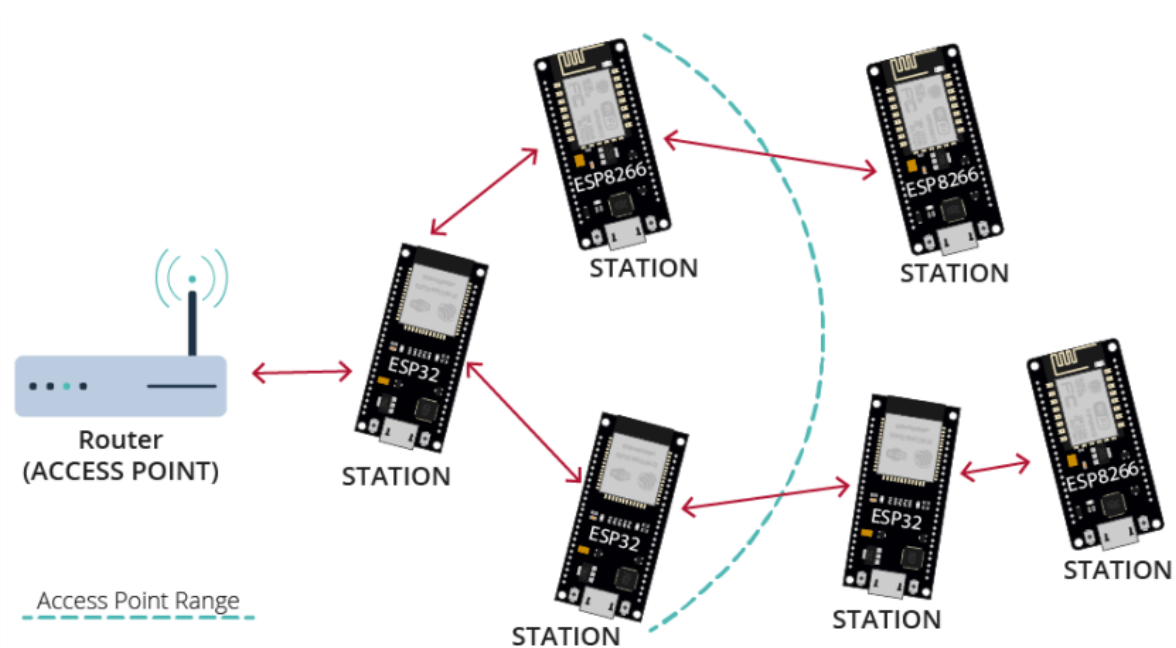


Figura 4.1. Arquitectura de la red mesh híbrida: router WiFi, nodo Gateway y nodos intermedios.

4.2 Modos de operación

Cada nodo evalúa su calidad de señal WiFi respecto al bróker al router y se asigna autónomamente a uno de tres modos de operación:

Modo	RSSI (dBm)	WiFi directa	Descripción
DIRECTO	> -60 dBm	Sí (STA puro)	Conexión directa al bróker, malla inactiva
GATEWAY	-75 a -60 dBm	Sí (STA+AP)	Puente entre malla y bróker MQTT
NODO	< -75 dBm	No	Solo malla painlessMesh, reenvía al Gateway

Tabla 3. Modos de operación de los nodos en la red mesh híbrida

4.2.1 Modo directo

Un nodo opera en modo DIRECTO cuando su RSSI hacia el router WiFi supera el umbral RSSI_DIRECTO, típicamente configurado -60dBm. En este modo la red mesh está detenida y el nodo se conecta directamente al router WiFi como cliente STA puro, accediendo al bróker MQTT con la mínima latencia posible. Al no mantener el modo AP de la malla activo, el consumo de comunicación se reduce al mínimo y se evitan interferencias con otros dispositivos WiFi del entorno.

4.2.2 Modo Gateway

Cuando el RSSI se sitúa entre los umbrales RSSI_GATEWAY y RSSI_DIRECTO, entre -75 a -60dBm, el nodo se configura en modo GATEWAY, activando simultáneamente el modo STA para conectarse como cliente WiFi al router y al bróker MQTT y el modo AP para actuar como puente mantiene la red mesh activa y recibiendo mensajes de los nodos de la malla a través de painlessMesh y los reenvía al bróker MQTT, y recibe órdenes del bróker y los difunde hacia los nodos de la malla.

El mecanismo de elección de Gateway es distribuido, donde cada nodo difunde periódicamente su RSSI mediante beacons de la malla, si un nodo en modo NODO recibe un beacon con RSSI superior al del Gateway actual más un margen superior a RSSI_MARGEN_GW, ese nodo puede disputar el rol, si el Gateway actual ve que otro nodo tiene mejor señal, cede el rol mediante el mensaje de cesión. Para evitar oscilaciones en zonas de señal marginal, el Gateway cede únicamente cuando su RSSI cae por debajo del umbral de cesión.

4.2.3 Modo Nodo

Cuando el RSSI cae por debajo de RSSI_GATEWAY, el nodo se configura como nodo interior de la malla. En este modo únicamente se mantiene activa la red painlessMesh, y todos los mensajes MQTT se encapsulan en mensajes de la malla y se envían hacia el nodo identificado como Gateway. El módulo mesh_publicar() determina automáticamente si el mensaje debe publicarse directamente o enrutarse por la malla.

Para detectar mejoras en la calidad de señal sin interrumpir la malla, el modo NODO utiliza un scan WiFi pasivo de bajo nivel a través de la API esp_wifi_scan_start() con tipo WIFI_SCAN_TYPE_PASSIVE.

4.3 Algoritmo de elección de Gateway

Todos los nodos difunden cada 15 segundos un JSON con sus métricas de conectividad: identificador, RSSI al router, modo actual, timestamp. Cuando un nodo en modo GATEWAY recibe este anuncio y detecta que otro nodo tiene mejor señal, puede iniciar la sesión del rol, el algoritmo garantiza que siempre exista al menos un Gateway activo en la red: si un nodo detecta que lleva más de 40 segundos sin recibir anuncios de ningún Gateway y su señal supera el umbral RSSI_GATEWAY, asume automáticamente el rol de Gateway.

Para evitar que dos nodos sin Gateway conocido se postulen simultáneamente al rol, cada nodo registra el mejor RSSI visto entre sus vecinos durante los últimos beacons recibidos. Un nodo solo se postula como Gateway si es el candidato con mejor señal; en caso de detectar un vecino con señal superior, le concede prioridad y posterga su propia postulación.

Adicionalmente, el canal WiFi de la malla se determina una única vez al arrancar el sistema, mediante un scan que identifica el canal real empleado por el router, esta medida resulta necesaria porque, en versiones anteriores del firmware, cada nodo podía seleccionar de forma independiente un canal WiFi distinto al arrancar, quedando aislados de la malla sin posibilidad de detectar al Gateway, aunque su señal RSSI fuera suficiente.

4.4 Protocolo de mensajes MQTT

El sistema define cinco topics MQTT con roles específicos:

Topic	Dirección	Descripción
PVSx/STATUS	Nodo → Broker	Heartbeat y anuncio de disponibilidad del nodo
PVSx/CONFIG	Broker → Nodo	Asignación de PVSx, Check, configuración de parámetros
PVSx/REQUEST	Broker → Nodo	Solicitudes de medición: MO, MO23, MO13, MPP, TGHI, LOCATE, PERTURB...
PVSx/DATA	Nodo → Broker	Respuesta con datos: curva IV (bloques de 25), AT, perturbación, localización
solar/malla/topología	Gateway → Broker	Mapa JSON de la topología de la red mesh con todos los nodos activos

Tabla 4. Topics MQTT del protocolo Supernova

El sistema implementa un buffer de mensajes pendientes para casos en el que el broker MQTT no esté disponible temporalmente, al recuperar la conexión, la función `flushPendingMessages()` reenvía un orden todos los mensajes acumulados. El buffer MQTT se configura a 4096 bytes para soportar los payloads de topología de red que pueden superar los 1024 bytes por defecto del `PubSubClient`.

4.5 Reenvío de comandos hacia nodos sin conexión MQTT directa

El sistema implementa un mecanismo de reenvío de comandos desde el GATEWAY hacia el NODO, simétrico al que ya existe para los datos. El Gateway amplía su suscripción MQTT mediante los topic `+/REQUEST` y `+/CONFIG`, lo que permite todos los comandos dirigidos a cualquier PVSx de la instalación, no solo al suyo. Cuando el callback de recepción MQTT detecta que la dirección MAC incluida en el payload no coincide con la propia, en lugar de ignorarla o descartar el mensaje, comprueba si el dispositivo actúa como Gateway y, en tal caso, lo reempaqueta como un mensaje de tipo comando en formato JSON y lo difunde mediante la malla `painlessMesh`.

Todos los nodos de la malla reciben este mensaje a través de su callback de recepción habitual; cada uno examina la dirección MAC incluida en el payload original, si coincide con la suya, sigue la misma rutina de procesamiento de comandos que se ejecuta cuando un mensaje llega directamente por MQTT, garantizando un comportamiento idéntico independientemente del canal de llegada. Los nodos cuya MAC no coincide descartan el mensaje.

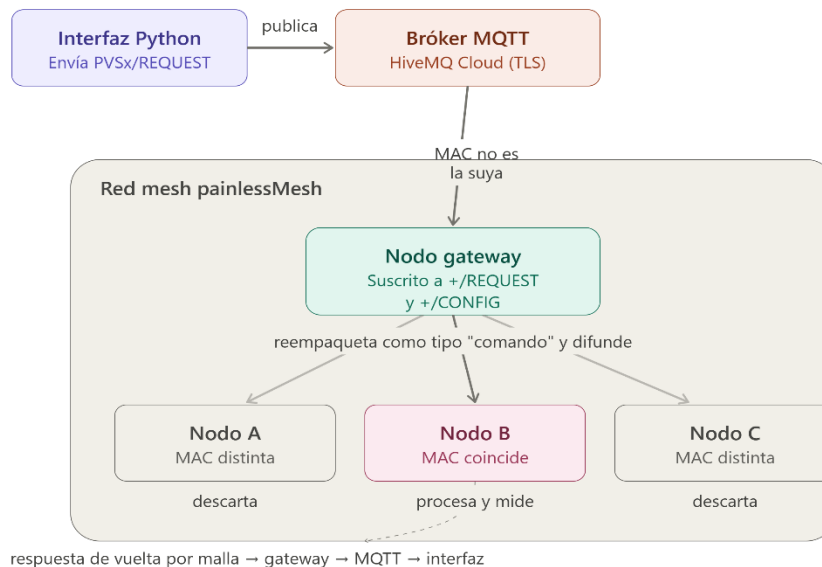


Figura 4.2. Flujo de reenvío de comandos hacia nodos sin conexión MQTT directa.

4.6 Reenvío de heartbeats y mensajes entre modos

El sistema implementa el reenvío de heartbeats desde nodos NODO hacia el broker a través del Gateway, cada nodo publica su heartbeat cada 20 segundos con formato: `PVSx//MAC//HB//MESH_HB//MOD0`. Los nodos en modo DIRECTO o GATEWAY publican directamente al broker MQTT, los nodos en modo NODO envían el heartbeat por la malla al Gateway mediante la función `procesarMensajeMalla()`, asegurando que el sistema de monitorización central reciba la señal de vida de todos los nodos independientemente de su posición en la red.

5. Detección de perturbaciones y localización de nodos

5.1 Detección de perturbaciones eléctricas

El método implementado aprovecha la propiedad de que todos los paneles de un mismo string comparten la misma corriente y cualquier variación de corriente introducida en un panel se propaga instantáneamente a todos los demás del mismo string, pero no afecta a string paralelos.

El comando PERTURB implementa un mecanismo de identificación de nodos dentro del mismo string fotovoltaico basado en la inyección y detección de perturbaciones eléctricas de baja energía. La perturbación consiste en un tren de pulsos de corriente generados mediante la activación y desactivación rápida del transistor BJT de la rama DescargaA, creando variaciones en el voltaje del string que pueden ser detectados por otros nodos que estén físicamente conectados al mismo string.

5.1.1 Inyección de perturbación

La función `perturb_inyectar()` establece primero un estado inicial seguro, con los pines de Carga, DescargaA, DescargaB y DescargaC en nivel bajo durante 50ms, a continuación, genera un tren de pulsos configurables con la variable `PERTURB_NUM_PULSOS` sobre el pin de DescargaA, cada uno con una duración en alto establecida por la variable `PERTURB_PULSO_ON_MS` milisegundos seguido de un periodo en bajo de `PERTURB_PULSO_OFF_MS` milisegundos. A diferencia de la secuencia de adquisición de la curva I-V descrita en la sección 3.2, esta función no carga previamente los condensadores, utiliza DescargaA directamente como interruptor de corriente para crear una variación en el string, sin necesidad de un ciclo de carga completo.

5.1.2 Escucha y detección

La función `perturb_escuchar()` adquiere `PERTURB_NUM_MUESTRAS` del pin VI durante la escucha, con un intervalo de muestreo calculado dinámicamente. A partir de estas muestras se calcula una línea base, promediando las primeras 20 muestras, tomadas antes de que la perturbación inyectada por el nodo emisor llegue al string, y se busca la variación máxima de las muestras restantes respecto a dicha línea base.

Si la variación máxima encontrada iguala o supera el umbral, el sistema declara que la perturbación ha sido detectada, lo que confirma que el nodo emisor y el nodo receptor están eléctricamente conectados al mismo string fotovoltaico; en caso contrario, se declara no detectada, indicando que ambos nodos pertenecen a string independientes.

5.2 Localización de nodos mediante RSSI

La localización por trilateración RSSI se basa en estimar la distancia entre un nodo y varios puntos de referencia de posición conocida a partir de la intensidad de la señal recibida.

Cuando un nodo recibe la orden `LOCATE`, mide la señal RSSI hacia el router WiFi, obtiene RSSI hacia los vecinos conocidos de la malla solo en modo `GATEWAY` o `NODO` con la malla activa o ejecuta un scan WiFi pasivo para detectar los puntos de acceso de otros nodos mesh.

6. Interfaz gráfica de monitorización

6.1 Descripción general

La interfaz gráfica de monitorización se ha implementado en Python utilizando la librería tkinter para los componentes de la interfaz de usuario y matplotlib para la representación de curvas y datos. La aplicación se conecta al mismo bróker MQTT que los nodos ESP32 mediante la librería paho-mqtt y procesa los mensajes entrantes en tiempo real mediante callbacks asíncronos. Toda la lógica de procesamiento de datos se ejecuta en el hilo principal mediante llamadas `root.after()` para garantizar la seguridad de acceso a los componentes gráfico de tkinter.

6.2 Panel de control

La pestaña de Panel de control permite seleccionar el nodo objetivo ingresando el PVSx y la MAC correspondiente, enviar comandos individuales (OP, MPP, Coms, Monit, IV, IV23, IV13, TGHI, Full, PERTURB, LOCATE) y visualizar el estado de conexión de conexión MQTT a través de una tabla de nodos detectados que muestran en tiempo real el estado de cada tarjeta, su PVSx, dirección MAC, RSSI y modo de operación. Los nodos que no han enviado heartbeat en más de 60 segundos se marcan automáticamente como desconectados.

Se separo también la visualización de los mensajes de heartbeat periódicos del registro de respuestas de estado propiamente dichas, redirigiendo los primeros a un panel de registro independiente; esta separación realizada por la alta frecuencia de los heartbeats en instalaciones con varios nodos evita que estos mensajes desplacen de la vista las respuestas relevantes a los comandos enviados desde el panel de control.

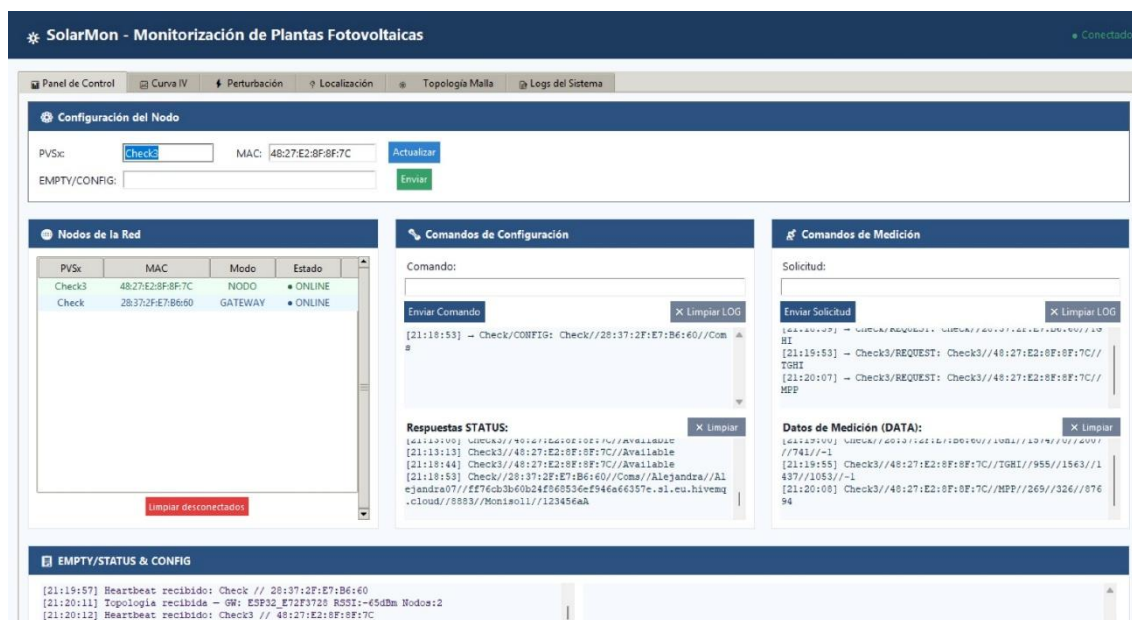


Figura 6.1. Panel de control de la interfaz SolarMon.

6.3 Curva I-V

La pestaña de Curva I-V, representa gráficamente la curva adquirida del panel solar en tiempo real mediante los comandos IV, IV23, IV13, junto con el punto de operación y el punto de máxima potencia. Los datos llegan en bloques de 25 puntos y se acumulan hasta

completar la curva de 100 puntos, que se representa como un grafica de dispersión, adicionalmente también se muestran los gráficos de corriente y voltaje de forma independiente.

Se incorporo un procesamiento de calibración de los datos recibidos: los valores en cuentas ADC se convierten a unidades reales de tensión y corriente mediante factores de calibración. Sobre los datos ya calibrados se aplica además un filtrado para reducir el ruido propio de la conversión analógico – digital sin distorsionar la forma característica de la curva.

Se añadió también en la pestaña la superposición visual de las curvas obtenidas mediante los comandos IV, IV23 e IV13 sobre el mismo conjunto de ejes, identificando cada una por color, de modo que resulte directamente comparable el comportamiento eléctrico del módulo completo frente a las fracciones de modulo sin necesidad de exportar los datos a una herramienta externa.

Se añadió finalmente una función de exportación a formato CSV de los datos calibrados de la curva incluyendo una cabecera con metadatos de la medición incluyendo el nombre el nodo, fecha, numero de puntos, valores de OP y MPP.

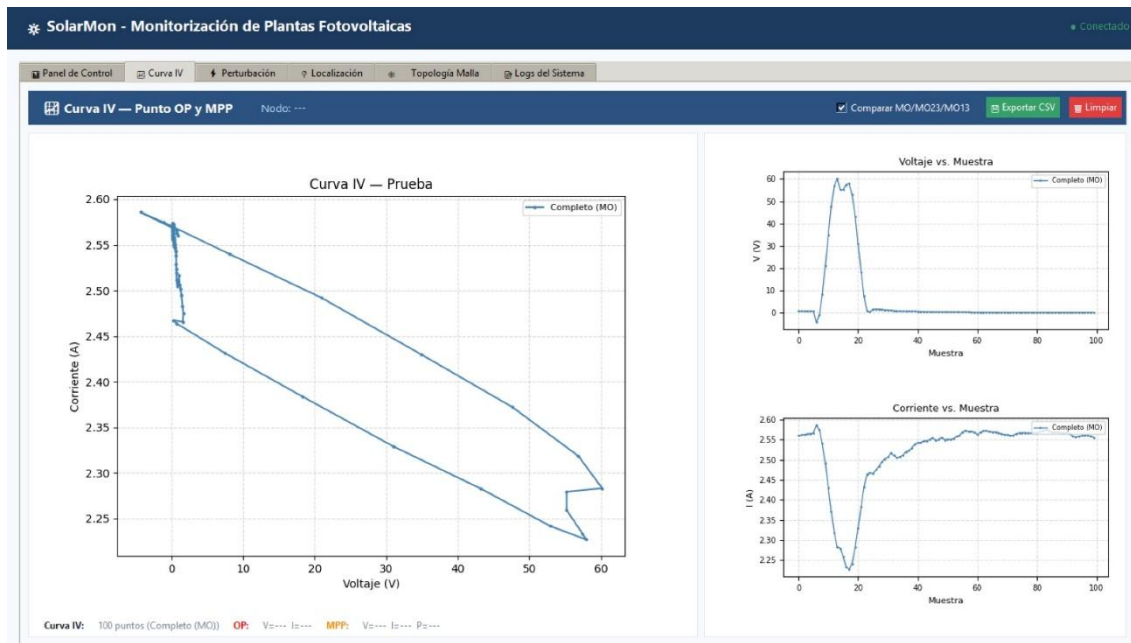


Figura 6.2. Pestaña de visualización de la curva I-V de la interfaz SolarMon.

6.4 Perturbación

La pestaña de perturbación controla y visualiza la identificación de string mediante perturbaciones eléctricas, permite seleccionar el nodo inyector y se envía el comando PERTURB, después se seleccionan los nodos oyentes que son todos los nodos conectados al bróker y se envía el comando PERTURB_LISTEN, esperando un margen de tiempo para compensar la latencia del bróker MQTT.

Los resultados de detectado o no detectado, junto con la magnitud de la variación medida, se muestran en una tabla con código de colores: verde para nodos en el mismo string, rojo para nodos de string diferentes y amarillo para el nodo inyector.

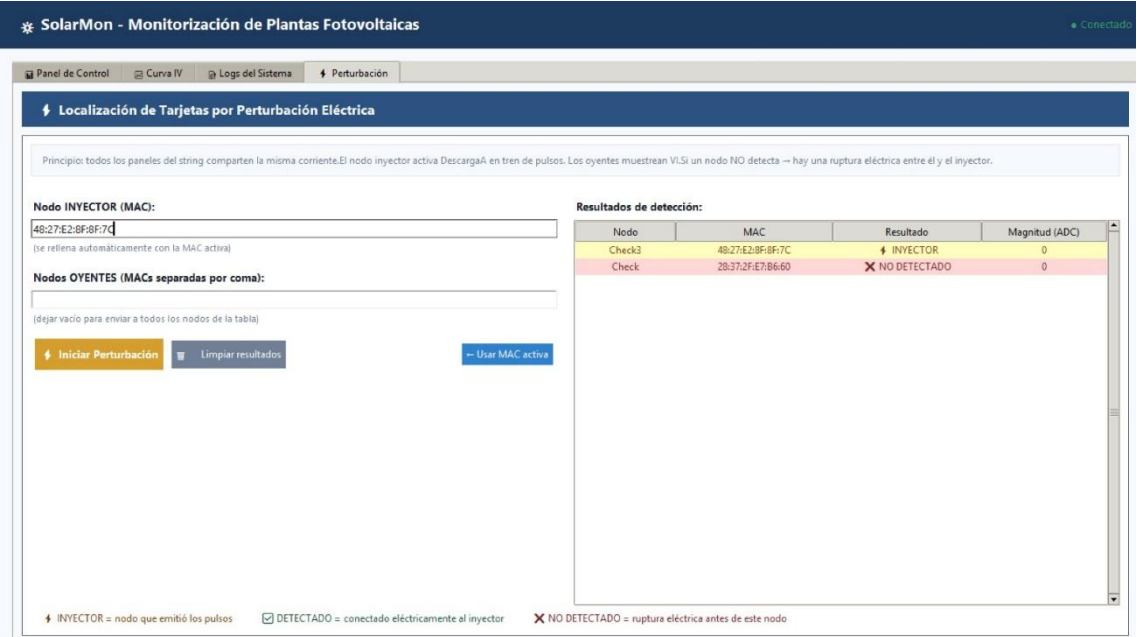


Figura 6.3. Pestaña de perturbación de la interfaz SolarMon.

6.5 Localización

La pestaña de Localización muestra una representación gráfica 2D del campo fotovoltaico con la posición estimada de cada nodo calculada mediante trilateración RSSI, el usuario puede introducir las posiciones conocidas de los puntos de referencia y el sistema calcula y actualiza en tiempo real las posiciones estimadas de los nodos cuya posición no se conoce, a partir de los datos de RSSI recogidos secuencialmente de cada nodo.

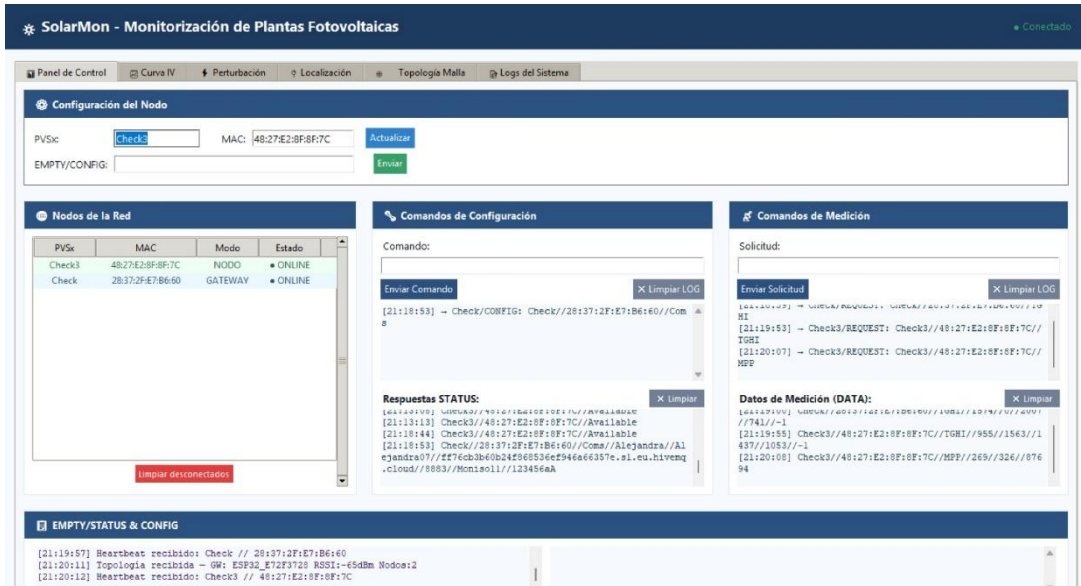


Figura 6.4. Pestaña de localización de la interfaz SolarMon

6.6 Topología de malla

La pestaña de Topología de malla representa visualmente el grafico de la red mesh, actualizada cada vez que el Gateway publica el archivo JSON de topología en el topic solar/malla/topología. Muestra las características de Gateway activo su ID, RSSI, WiFi, IP y numero de nodos conectados a él. Una tabla detallada de todos los nodos registrados en la malla y un mapa visual circular donde el Gateway ocupa el centro y los nodos se distribuyen alrededor con líneas coloreadas según su calidad de enlace RSSI.

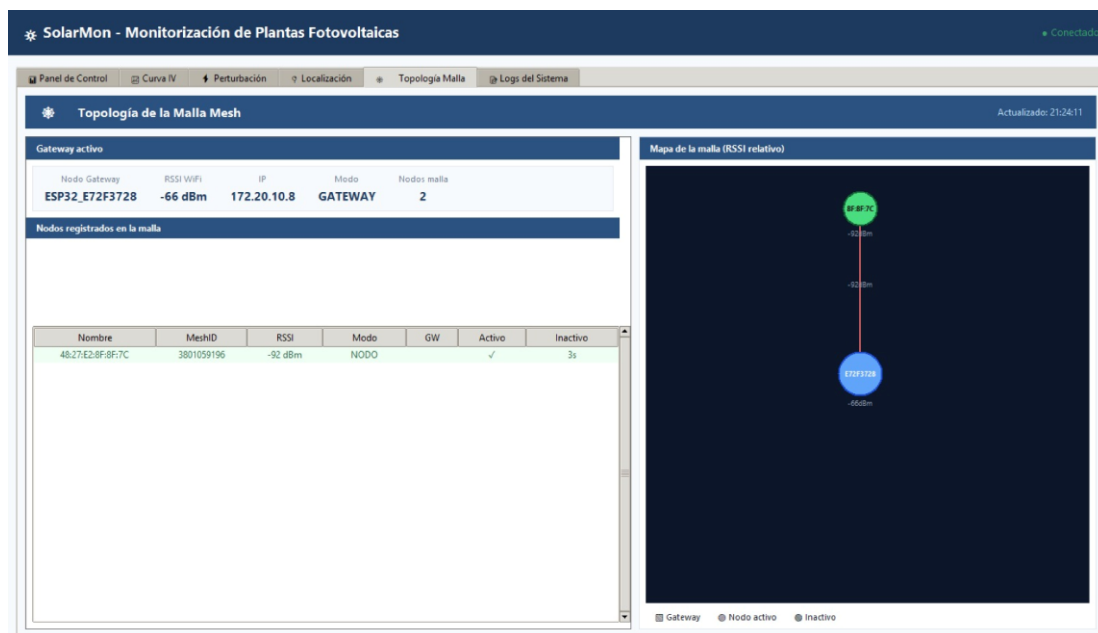


Figura 6.5. Pestaña de topología y grafico de conexión entre nodos de la interfaz SolarMon.

7.Verificación y resultados

7.1 Metodología de pruebas y casos de uso

La verificación del sistema se realizó mediante un conjunto de pruebas funcionales sobre un banco de laboratorio compuesto por una tarjeta MCv03, un router WiFi utilizado como punto de acceso y un bróker MQTT en la nube accediendo mediante TLS. Las pruebas se han organizado en tres bloques: validación de la red mesh hibrida y reenvío de comandos, validación de la adquisición de curvas I-V, validación funcional del mecanismo de detección de perturbaciones y validación del sistema de localización por trilateración RSSI.

Para la validación de la res mesh se han reproducido de forma controlada los tres escenarios descritos en la sección 4.2: arranque simultaneo de varios nodos con RSSI similar, alejamiento progresivo de un nodo Gateway hasta forzar la cesión de rol, y reincorporación de un nodo tras perdida temporal de cobertura. En cada escenario se ha verificado, mediante el monitor serie de cada tarjeta y la pestaña de topología de la red interfaz, que en todo momento existe exactamente un Gateway activo y que los nodos en modo NODO reciben correctamente los beacons.

Para la validación de la adquisición I-V se han comparado las curvas obtenidas con los comandos IV, IV23, IV13 sobre el mismo modulo bajo condiciones de irradiancia estable, verificando la coherencia entre la curva completa y las curvas parciales correspondientes a fracciones del módulo, así como la corrección del error de sincronización temporal mediante la técnica de doble barrida descrita en la sección 3.2.1.

Para la validación del mecanismo de reenvío de comandos, se ha verificado que un comando de medición enviado desde la interfaz a un nodo en modo NODO, sin conexión MQTT directa, llega correctamente a su destino a través del nodo Gateway y que la respuesta del nodo regresa por el mismo camino hasta aparecer en la interfaz.

7.2 Resultados de software: firmware y red mesh.

En primer lugar, se identificó que cualquier operación WiFi de carácter bloqueante, como un escaneo activo de redes o la reinicializacion del adaptador, provoca una corrupción de memoria que culmina en una excepción del procesador y reinicio forzoso del dispositivo. La solución consiste en diferir todo operación WiFi bloqueante al bucle principal del programa, fuera del planificador de tareas, empleando para el escaneo periódico de señal en modo NODO la función de bajo nivel `esp_wifi_scan_start()` en su variante no bloqueante, que permite iniciar el escaneo en background y recoger el resultado en una iteración posterior del bucle principal sin interrumpir el funcionamiento de la malla.

En segundo lugar, se verifico que la convergencia del algoritmo de elección de Gateway con dos nodos de RSSI similar requiere un periodo de aproximadamente 20 segundos tras el arranque antes de permitir que cualquier nodo se postule, sin esta espera, ambos nodos pueden detectar simultáneamente la ausencia de un Gateway y postularse de forma independiente , resultando en 2 Gateway activos a la vez. El mecanismo de desempate implementado que registra el mejor RSSI visto entre los vecinos antes de permitir la propia postulación, junto con dicho periodo de gracia, ha reducido la incidencia de este escenario en las pruebas realizadas.

La latencia observada entre el envío de un comando desde la interfaz y la recepción de la respuesta completa varía según el modo de operación del nodo destino: del orden de 200-400 ms para nodos en modo DIRECTO o GATEWAY con conexión MQTT directo y de 1 – 2 segundos para los nodos en modo NODO, donde el comando y la respuesta deben atravesar la malla painlessMesh además del bróker MQTT.

En tercer lugar, se constató que el cambio de canal de canal WiFi que se produce cuando el nodo Gateway conecta al router mediante stationManuel() puede aislar completamente de la malla a los nodos que arrancaron en un canal distinto, ya que dos dispositivos WiFi en canales diferentes no pueden detectarse entre sí, independientemente de la calidad de su señal RSSI. La corrección consiste en determinar el canal real del router mediante un escaneo previo y fijarlo explícitamente en la inicialización de painlessMesh en todos los nodos, de modo que arrancaran ya alineados en el mismo canal.

Finalmente, la validación del mecanismo de reenvío de comandos descrito en la sección 4.6 evidenció un problema adicional no relacionado a la malla: cuando un nodo recibe el comando de asignación de un nuevo PVSx, el firmware original actualizaba la variable interna y la persistía en memoria no volátil, pero no modificaba la suscripción MQTT activa, que permanecía anclada a los topics asociados al PVSx anterior. El nodo quedaba entonces en un estado en el que no escuchaba ni sus topics antiguos ni los nuevos, siendo inaccesible para cualquier comando. La corrección consiste en desuscribirse explícitamente de los topics antiguos y suscribirse a los nuevos inmediatamente después de actualizar el PVSx.

7.3 Resultados de software: interfaz gráfica de monitorización

Sobre la interfaz gráfica desarrollada en Python se ha realizado correcciones funcionales orientadas a alinear el comportamiento observado con el comportamiento esperado durante las pruebas de campo.

Adicionalmente, se ha verificado el correcto funcionamiento de la calibración y suavizado de las curvas I.V, de la comparación visual simultánea de las mediciones IV, IV23 e IV13, de la separación de mensajes de heartbeat respecto a las respuestas de estado, mejorando la usabilidad del sistema respecto a la interfaz inicial.

7.4 Limitaciones y mejoras.

Durante el desarrollo y validación del sistema se han identificado las siguientes limitaciones:

- Las pruebas de validación del comando PERTURB, no se han podido completar en el banco del laboratorio, ya que la configuración utilizada contaba con una tarjeta MCv03 conectada a un panel fotovoltaico; el mecanismo de detección de perturbaciones requiere de al menos dos nodos conectados eléctricamente al mismo string para que uno actúe como inyector y el otro como receptor. La funcionalidad ha quedado implementada y verificada a nivel de código, pero su validación experimental queda pendiente de una configuración con múltiples tarjetas sobre el mismo string.
- El reenvío de comandos por la malla únicamente es eficaz cuando el nodo destino opera en modo GATEWAY o NODO; un nodo en modo DIRECTO no participa dentro

de la malla y, por lo tanto, no puede recibir comandos reenviados por broadcast, aunque en este modo disponga siempre de conexión MQTT propia.

- Las operaciones WiFi bloqueantes no pueden ejecutarse desde el contexto del planificador de tareas de `painlessMesh` sin provocar una excepción del procesador; esta restricción condiciona el diseño de cualquier funcionalidad futura que requiera interacción con el adaptador WiFi desde el firmware del nodo.

8. Conclusión y líneas futuras

8.1 Conclusión

Este trabajo ha tomado como punto de partida un firmware de un único nodo ESP32 con datos simulados y conexión MQTT directa, junto con una interfaz de prueba mínima, se han desarrollado hasta convertirlos en un sistema distribuido completo de monitorización, enfocándose en el desarrollo de software tanto en el firmware de los nodos como en la interfaz gráfica.

La arquitectura de red mesh híbrida, con los tres modos de operación seleccionados automáticamente según la calidad del RSSI, proporciona conectividad adaptativa a la geometría de la instalación sin necesidad de infraestructura de red adicional. Su desarrollo requirió resolver varios problemas estrictamente de software no anticipados en el diseño inicial: la incompatibilidad entre operaciones WiFi bloqueantes y el planificador de tareas painlessMesh, la necesidad de un mecanismo de desempate y un periodo de gracia para evitar la elección simultánea de dos gateways, la fijación de un canal WiFi común para evitar el aislamiento de nodos tras un cambio de canal, un mecanismo de reenvío bidireccional de comandos y datos a través de la malla que extiende la accesibilidad del sistema a dispositivos sin cobertura WiFi suficiente para una conexión MQTT propia.

La interfaz gráfica de monitorización, desarrollada íntegramente en Python durante este proyecto a partir de una base de prueba, incorpora una tabla de nodos interactiva, calibración y suavizado de las curvas I-V, comparación visual simultánea de mediciones parciales del módulo, visualización de la topología de la red mesh, mejorando de forma sustancial la usabilidad del sistema durante las secciones de prueba de campo.

Los módulos de detección de perturbaciones eléctricas y de localización por trilateración RSSI, quedaron implementados y verificados a nivel de código y de lógica de funcionalidad, si bien su validación experimental completa no ha podido realizarse con el banco de pruebas disponible, al requerir ambos mecanismos, un número de nodos superior al empleado durante el desarrollo. Esta validación queda planteada como línea de trabajo inmediata.

Todos los códigos de configuración desarrollados a lo largo de este proyecto de encuentran disponibles en un repositorio en GitHub: <https://github.com/AlejandraG0717/TrabajoFinMaster>

8.2 Líneas futuras

A partir de este trabajo realizado, se identificaron las siguientes líneas de continuación:

- Validación experimental completa del comando PERTURB con al menos dos tarjetas conectadas eléctricamente al mismo string fotovoltaico, actuando una como inyector y otra como nodo receptor, para confirmar la tasa de detección correcta y la ausencia de falsos positivos frente a nodos de string distintos.
- Validación del sistema en una instalación fotovoltaica real de mayor escala, con un número de nodos superior al empleado en el banco de pruebas de laboratorio, para evaluar la escalabilidad del algoritmo de elección de Gateway, del mecanismo de

reenvió de comandos y el procesamiento de mensajes en la interfaz grafica en condiciones de mayor densidad de tráfico en la malla.

- Extensión del mecanismo de reenvío de comandos para que un nodo en modo DIRECTO pueda también recibir comandos reenviados por la malla en situaciones de degradación temporal de su conexión WiFi directa al router.
- Incorporación de algoritmos de fusión de datos que combinen la trilateración RSSI con información de proximidad eléctrica obtenida del mecanismo de detección de perturbaciones, una vez validados ambos de forma independiente, con el objetivo de mejorar la precisión de localización aprovechando el conocimiento de la topología eléctrica del string.
- Desarrollar un módulo de análisis automático de la curva I-V capaz de clasificar el tipo de defecto presente en un modulo a partir de la deformación característica de la curva.
- Activación de la verificación del certificado TLS del bróker MQTT, sustituyendo la configuración insegura por una validación completa de la cadena de certificados.

9. Declaración sobre uso de inteligencia artificial

Durante la elaboración de este trabajo fin de estudios se ha hecho uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para tareas como corrección de ortográfica y gramatical del texto del informe, reformulación de fragmentos para mejorar la coherencia, asistencia en el desarrollo del firmware y de la interfaz gráfica a partir del código base proporcionado por el director.

En el ámbito del firmware, esta asistencia ha incluido la identificación y corrección de errores de sincronización en la adquisición de la curva, el diseño de la lógica de la selección de modo de la red painlessMesh y la depuración de los problemas encontrados a lo largo del desarrollo del proyecto, en particular, el diagnóstico de la excepción derivada de operaciones WiFi bloqueantes dentro del planificador de tareas, el mecanismo de desempate entre nodos candidatos para Gateway, la fijación del canal WiFi común y el diagnóstico y corrección de los mecanismos de reenvío de comandos y datos a través de la malla.

En el ámbito de la interfaz, se ha empleado la inteligencia artificial para generar fragmentos de códigos Python correspondientes a la calibración y suavizado de las curvas, la comparación visual de mediciones parciales y mejorar visualmente la interfaz gráfica.

10. Bibliografía

- [1] T. Eseram y P. L. Chapman, "Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques," IEEE Trans. Energy Convers., vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007.
- [2] M. A. Green et al., "Solar cell efficiency tables (version 61)," Prog. Photovoltaics Res. Appl., vol. 31, no. 1, pp. 3–16, 2023.
- [3] painlessMesh Library, Schütz B., Hacia una malla WiFi autónoma para ESP32/ESP8266, GitHub, 2023. Disponible en: <https://github.com/gmag11/painlessMesh>
- [4] IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2023.
- [5] International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Power Generation Costs in 2022, IRENA, Abu Dabi, 2023.
- [6] A. Ramírez et al., "Análisis comparativo de tecnologías Bluetooth, WiFi, ZigBee y LoRa," Revista Electro, Instituto Tecnológico de Chihuahua, 2024. Disponible en: https://itchihuahua.mx/revista_electro/2024/A26_148-153.pdf
- [7] MQTT: protocolo de comunicación en las IoT," Padi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2025. Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/14698>
- [8] . M. Andújar Márquez et al., "Sistema para la generación automática de curvas I-V, P-V y monitorización de módulos fotovoltaicos," ResearchGate, 2004.
- [9] A. Garcés Gil, Repositorio del proyecto SolarMon, GitHub, 2026.
Disponible en: <https://github.com/AlejandraG0717/TrabajoFinMaster>

11. Anexos

Anexo A. Inventario de módulos del firmware

La siguiente tabla resume los módulos del firmware del nodo, indicando si su contenido procede del código base proporcionado por el director o ha sido desarrollado durante este trabajo.

Módulo	Origen	Contenido principal
MQTT.ino	Base, ampliado	Callback MQTT, comandos IV23/IV13/LOCATE, reenvío por malla
coms.cpp/h	Base, corregido	Conexión WiFi/MQTT; publishComsParams vaciada por seguridad
CONFIG.cpp/h	Base	Persistencia de PVSx en memoria no volátil (NVS)
STATUS.cpp/h	Base, adaptado	Heartbeat y disponibilidad, ahora vía mesh_publicar()
DATA.cpp/h	Sustituido	Sustituye datos simulados por publicación de medidas reales
MCV03.cpp/h	Nuevo	Adquisición I-V real, doble barrida, sensores atmosféricos
PERTURB.cpp/h	Nuevo	Inyección y detección de perturbaciones eléctricas
MESH_HYBRID.cpp/h	Nuevo	Red mesh híbrida, modos de operación, reenvío de comandos

Tabla A.1. Origen de cada módulo del firmware respecto al código base.

Anexo B. Inventario de la interfaz gráfica

La interfaz gráfica BaseStation.py, proporcionada como base, ha sido sustituida en su totalidad por la interfaz SolarMon desarrollada durante este trabajo. La siguiente tabla resume las pestañas de la interfaz final y su correspondencia, si existe, con la funcionalidad del código base.

Pestaña en SolarMon	Equivalente en BaseStation
Panel de control y tabla de nodos	Cuadros de texto EMPTY/STATUS, EMPTY/CONFIG, PVSx/STATUS, PVSx/CONFIG

Curva I-V	Sin equivalente (datos simulados sin representación gráfica)
Perturbación	Sin equivalente
Localización	Sin equivalente (existía el comando Trigger de RSSI simple)
Topología de malla	Sin equivalente (sin red mesh en el código base)
Logs del sistema	Cuadro de texto PVSx/REQUEST y PVSx/DATA

Tabla B.1. Correspondencia entre las pestañas de SolarMon y los elementos de BaseStation.

Anexo C. Parámetros de configuración del sistema

Parámetro	Valor	Descripción
RSSI_DIRECTO	-60 dBm	Umbral por encima del cual el nodo opera en modo DIRECTO
RSSI_GATEWAY	-75 dBm	Umbral por encima del cual el nodo puede operar como GATEWAY
RSSI_MARGEN_GW	configurable	Margen de histéresis para disputar el rol de gateway
Periodo de gracia	20 s	Espera antes de permitir la postulación a gateway tras el arranque
Timeout sin gateway	40 s	Tiempo máximo sin anuncios de gateway antes de asumir el rol
Intervalo de beacon	15 s	Frecuencia de difusión de métricas de conectividad
Intervalo de heartbeat	20 s	Frecuencia de publicación de PVSx//MAC//HB
Buffer MQTT	4096 bytes	Tamaño de buffer para payloads de topología
PERTURB_NUM_PULSOS	configurable	Número de pulsos del tren de perturbación
PERTURB_UMBRAL_ADC	configurable	Umbral de variación ADC para declarar detección

Tabla C.1. Parámetros de configuración relevantes del sistema final.